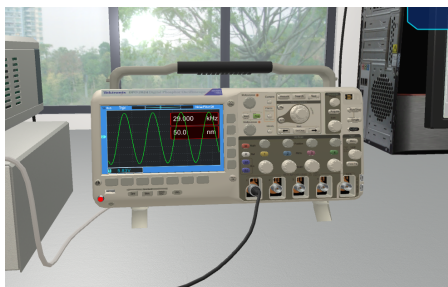


实验名称: AFM 虚拟仿真.

一. 样品微观形貌特征.

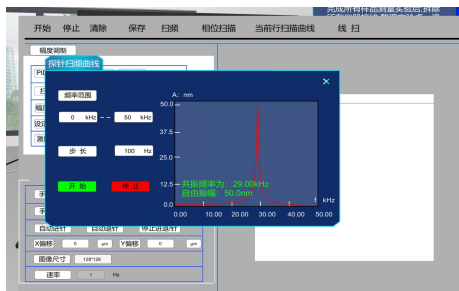
1.

手动.



共振频率 21.000 kHz
自由振幅 50 nm

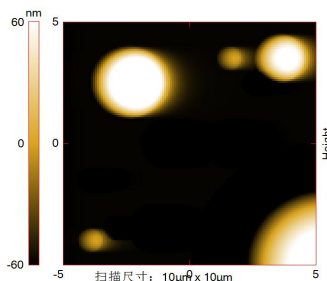
自动.



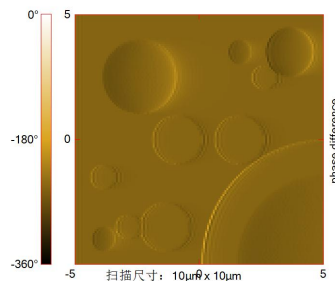
共振频率 21.000 kHz
自由振幅 50 nm .

2

PSPB 样品形貌图.



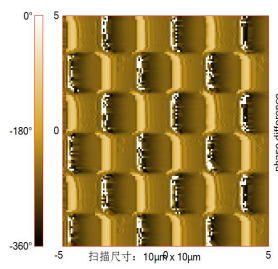
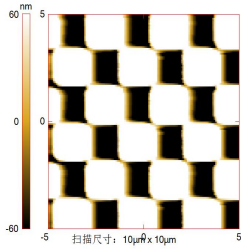
PSPB 样品相位图.



- 分析:
- ① 形貌图展示的是样品表面的高度和形状信息. 不同高度的区域用不同的颜色或灰度表示, 反映了样本表面的起伏和形貌特征. PSPB 形貌图中有大小不同的亮斑表示该处有突起.
 - ② 相位图显示了样品表面的相位信息. 即样品表面的力学等机械性质的差异. PSPB 相位图也有很多大小不同的圆圈. 反映该处凸起部分对探针的力作用强度.
 - ③ 通过观察可以看出, 在 PSPB 样品表面的粗糙程度并不高. 表面较为光滑. 另外, PSPB 的突起处都是圆形. 因此, 可以推测突起的亮处和暗处两者并非相同的物质. 经查阅资料证实. 样品的组成是 PS 小岛 (即亮处) 和 PB 基底 (即暗处).

3. 列出光栅样品在不同参数下的形貌图, 分析. 讨论 P 、 I 参数对形貌图和相位图成像效果的影响

$P=0.0512$ $I=618$ 标准参数下的形貌图, 相位图



① 保持 $P=0.0512$ 不变 改变 I 值 6 次

$I=300$

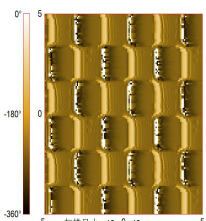
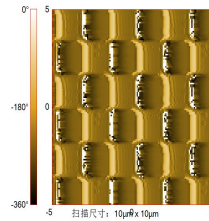
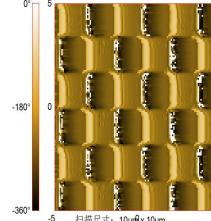
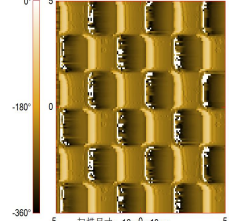
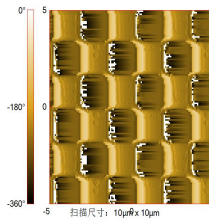
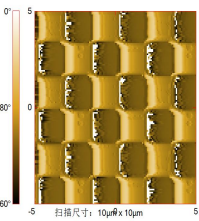
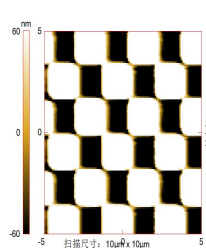
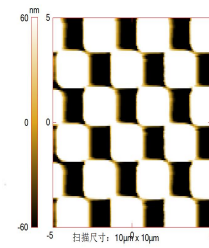
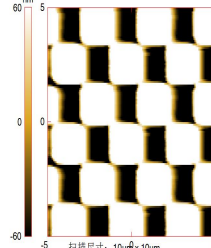
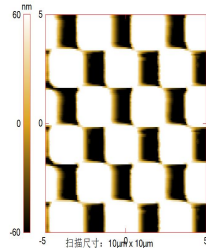
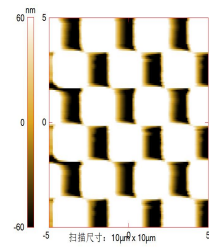
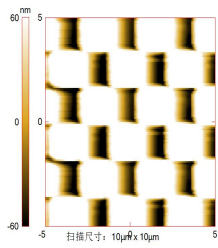
$I=400$

$I=500$

$I=600$

$I=700$

$I=800$



整体而言 P 不变 I 增大的过程中, 形貌图愈发清晰. 图中明暗对比明显, 介于黑白过渡地带黄色逐渐减少了. 方块边缘越发平直. 图片向“非黑即白”靠拢. 相位图与形貌图的变化规律相同.

② 保持 $I=618$ 不变, 改变 P 值 6 次

$P=0.0412$

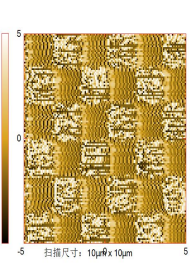
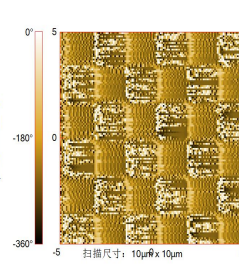
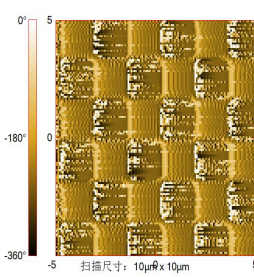
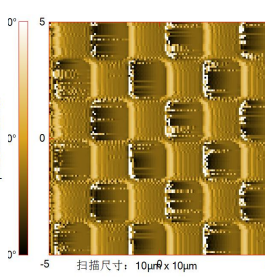
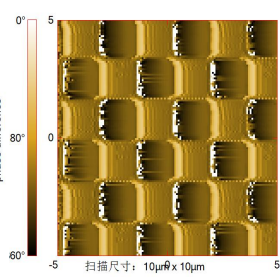
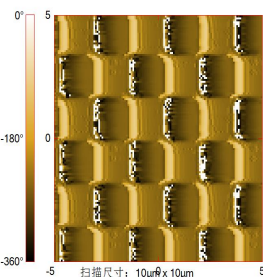
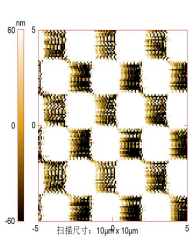
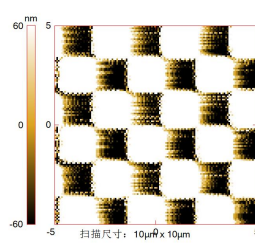
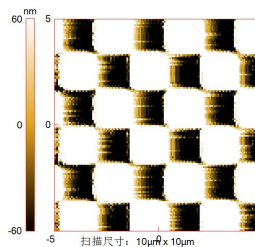
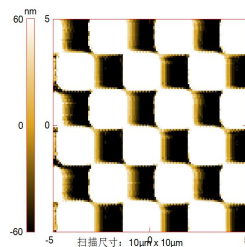
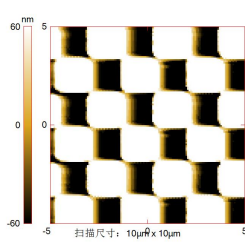
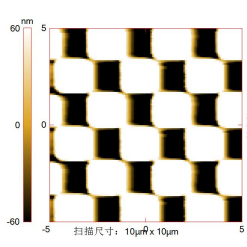
$P=0.0512$

$P=0.0612$

$P=0.0712$

$P=0.0812$

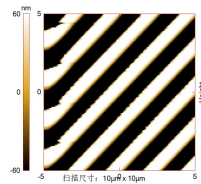
$P=0.0912$



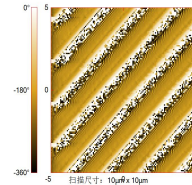
P参数直接影响系统的响应速度，当P参数设置得较大时，系统对误差的响应更快，从而更迅速地调整探针与样品之间的距离，确保扫描过程中的稳定性。这有助于在快速扫描时保持较高的形貌图分辨率和清晰度。然而，如果P参数设置过高，可能导致系统对误差的响应过于剧烈，产生的振荡或不稳定现象引入噪声或失真，从而影响形貌图质量。从图中可以看出，P越大，图片越模糊不清，噪声越多，失真越严重。

包列出其余3个样品的表面形貌图和相位图，并对形貌图进行观察分析。

CD形貌图

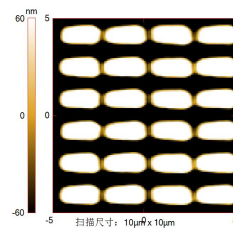


CD相位图

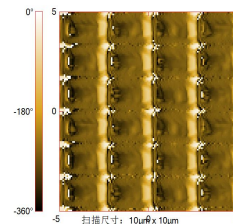


CD形貌图背景为黑色，其上分布等宽高高平行斜线，为CD样品表面凸起部分，可能为CD样品记录信息的位置。

芯片形貌图

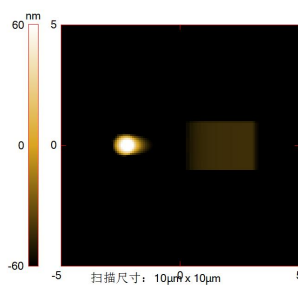


芯片相位图

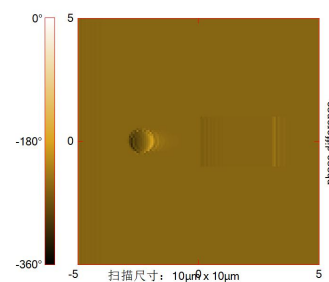


芯片形貌图背景为黑色，其上分布有一系列串珠状高亮圆角矩形，为芯片样品表面凸起部分，可能为信息记录位置。

自定义样品形貌图



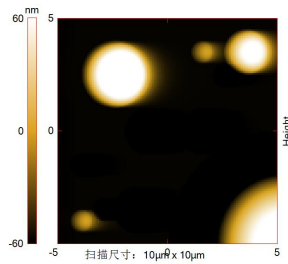
自定义样品相位图



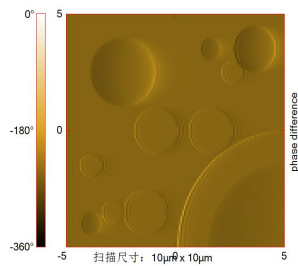
自定义样品形貌图背景为黑色，其上有一个高亮小圆形和较亮大矩形，为自定义样品表面凸起部分，可能为信息记录位置。

二 样品表面性质表征.

1. PSPB 形貌图



PSPB 相位图.



① 相位成像如何揭示样品性质.

相位成像的原理如下: 探针与样品之间相互作用力使微悬臂运动状态发生改变, 由于不同位置微悬臂有不同的运动状态, 使得微悬臂振荡相位和压电陶瓷驱动信号的振荡相位之间的差值不同, 因此通过记录样品表面不同位置相位差即可得到相位图.

由于相位的变化较好地反映了样品表面的起伏, 因此可以显示样品表面性质进而用以分析表面组成.

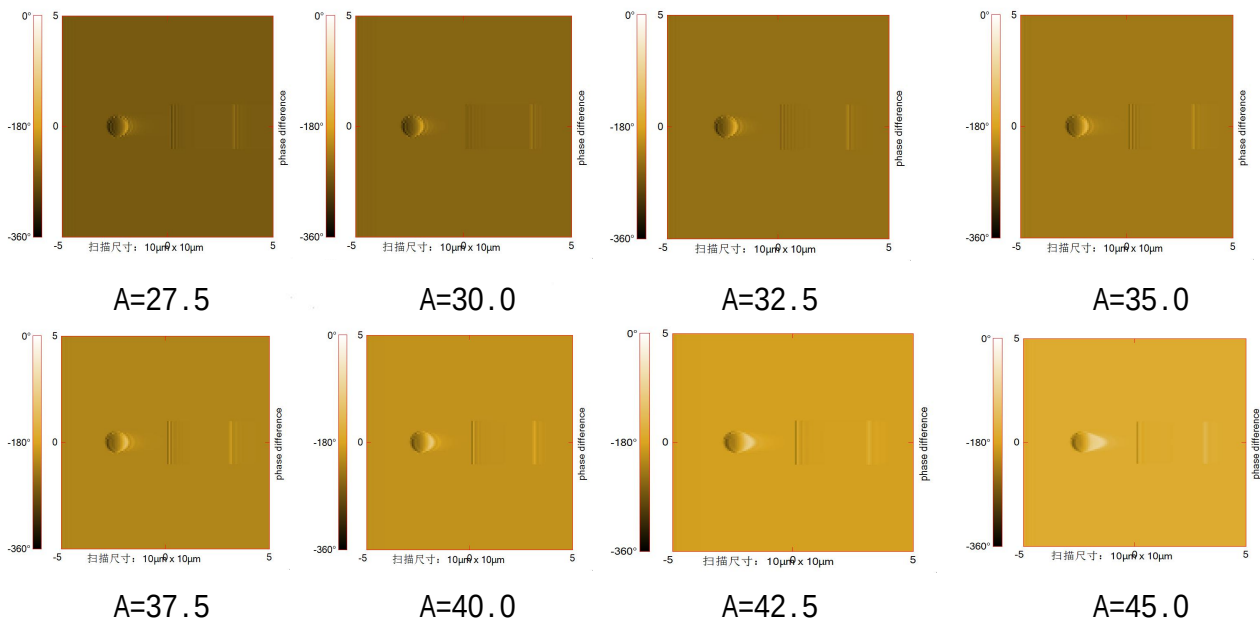
② 形貌图与相位图的区别.

形貌图只能大致反映样品的表面形貌信息, 而相位图可以通过分析相位置确定具体的表面高度变化, 更有利于分析样品的表面性质, 尤其是力学性质; 相位图一般比形貌图更清晰, 更有利于观察; 与形貌图相比, 相位图可以提供更多的样品表面信息如组成成分等; 形貌图利用探针针尖在样品表面振荡的振幅来形成, 而相位图利用探针针尖在样品表面振荡的相位变化来形成.

③ 结果讨论.

形貌图中高亮部分与相位图中深色部分相对应, 反映表面凸起较为明显的区域, 但是形貌图对高度较低的部分不敏感, 统一呈现为黑色; 而相位图通过相位差对这类区域作出补充. 总体而言, 形貌图只适用于以总体上观察样品表面特征, 并不能提供具体信息, 相位图可以通过相位差的变化表示表面起伏, 也可以侧面反映其性质.

2. 自定义样品不同振幅值的相位图分析 (列表选取点为 $X=33$ $Y=63$).

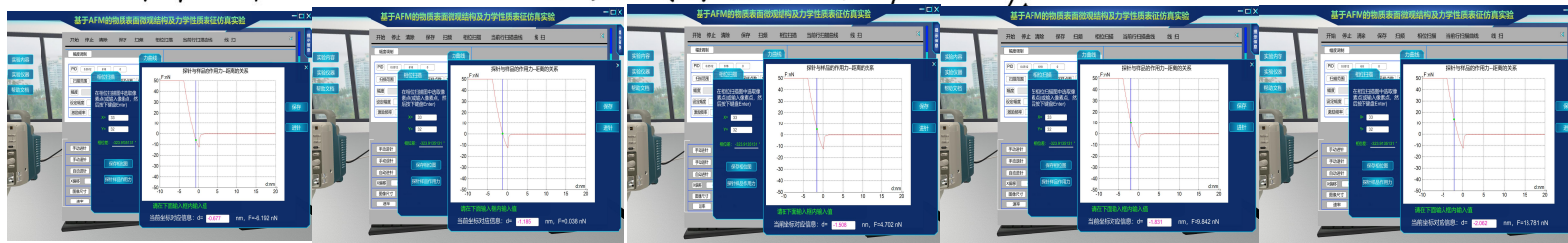


设定振幅值 A/nm	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45
相位差 $\Delta\varphi/^\circ$	-332.44	-329.816	-326.008	-321.873	-317.915	-314.282	-310.854	-307.140

随着设定值 A 的增大, 相位差 $\Delta\varphi$ 的绝对值逐步减小, 相位图宽度不断增大, 对比度不断减小. 幅度值很低时, 相位图品质差. 幅度值过大时, 相位图很清晰, 但缺乏细节.

三. 样品表面力学参数测量.

1. PSPB 样品的表面杨氏模量 E_s (选取点 $X=33$ $Y=32$).



d/nm	-0.677	-1.185	-1.508	-1.831	-2.062
F/nN	-6.192	0.038	4.702	9.842	13.781

已知 $H=1 \times 10^{-11} J$ $R=2 \times 10^{-8} m$ $A_0=1.65 \times 10^{-10} m$ $E_t=1 \times 10^{11} Pa$ $V_t=0.3$ $V_s=0.33$

$$F = \begin{cases} -\frac{HR}{6(z+z_0)^2} & z+z_0 > A_0 \\ -\frac{HR}{6A_0^2} + \frac{b}{3} E_{eff} \sqrt{R} (A_0 - z - z_0)^{\frac{3}{2}} & z+z_0 \leq A_0 \end{cases}$$

$$\text{且 } \frac{1}{E_{eff}} = \frac{1-V_t^2}{E_t} + \frac{1-V_s^2}{E_s}$$

$$\text{可知 } E_s = \frac{(1-V_s^2)}{0.8911} \left[\frac{\sqrt{R}(A_0 - z - z_0)^{\frac{3}{2}}}{3(F + \frac{HR}{6A_0^2})} - \frac{1-V_t^2}{E_t} \right]$$

$$= \frac{0.5 \times 10^{-10} (A_0 - z - z_0)^{\frac{3}{2}}}{3(F + \frac{1}{8165000})} - 1.1 \times 10^{-12}$$

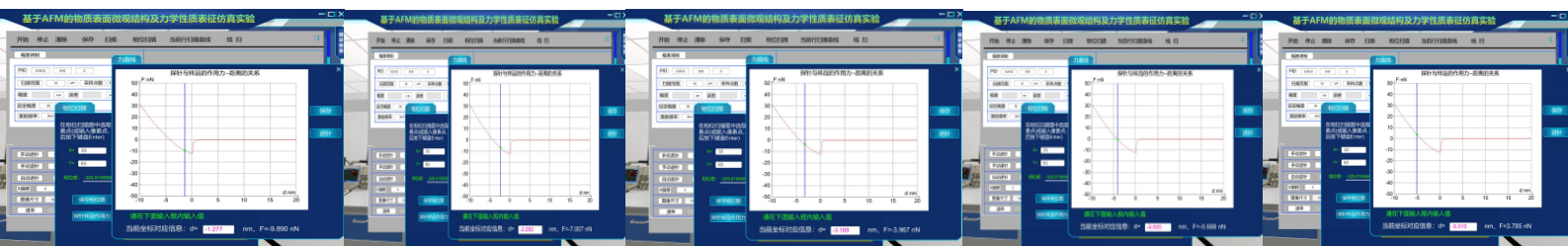
$d = z + z_0$ 将 d 与 F 代入上式得:

$$E_{s1} = 1.184 \times 10^{11} Pa \quad E_{s2} = 1.184 \times 10^{11} Pa \quad E_{s3} = 1.184 \times 10^{11} Pa \quad E_{s4} = 1.185 \times 10^{11} Pa$$

$$E_{s5} = 1.184 \times 10^{11} Pa$$

$$\text{则 } E_s = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 E_{si} = 1.1842 \times 10^{11} Pa$$

2. 自定义样品的表面杨氏模量 ($X=33$, $Y=63$).



d/nm	-1.277	-2.212	-3.169	-4.000	-5.015
F/nN	-9.890	-7.007	-3.967	-0.688	+3.785

由计算PSPB样品时所推公式和所得参数得.

$$E_{S1} = 2.0355 \times 10^8 \text{ Pa} \quad E_{S2} = 2.0362 \times 10^8 \text{ Pa} \quad E_{S3} = 2.0361 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$E_{Sp} = 2.0359 \times 10^8 \text{ Pa} \quad E_{S5} = 2.0360 \times 10^8 \text{ Pa}$$

$$\text{则 } E_S = \frac{1}{5} \sum E_{Si} = 2.03594 \times 10^8 \text{ Pa}$$

3. 讨论探针、样品的杨氏模量对成像带来的影响.

① 探针的杨氏模量会影响其刚性. 具有较高杨氏模量的探针更加刚硬. 这意味着它们在与样品表面发生相互作用时不易弯曲. 这有助于提高成像的精度. 因为刚性较高的探针在扫描过程中的形状变化较小, 从而减少因探针形状变化而导致的影像失真.

② 样品的杨氏模量对AFM成像结果也有重要影响. 例如, 在进行力曲线测试时, 较软的样品可能会在探针的作用下产生较大的形变, 从而影响到力距离曲线的形状. 此外, 样品的刚度会影响到探针与样品之间的接触模式 (如接触模式, 非接触模式, 敲击模式) 从而进一步影响成像质量和分辨率.

课后思考题.

1. 样品表面性质对AFM测量的影响.

- ① 样品表面弹性模量不同. 表面起伏会造成相位差. 或者通过影响探针-样品相互作用来影响探针运动的相位角. 当探针离样品较远时, 相互作用表现为吸引力. 当相距较近时, 相互作用表现为排斥力. 此时需考虑粘滞作用.
- ② 部分样品表面自由能很高. 极易吸附空气中的水和其他杂质. 造成形貌变化.
- ③ 部分样品表面存在液膜. 会对探针与样品间相互作用造成影响.
- ④ 表面性质不同的样品要选择不同的工作模式.
- ⑤ 样品温度变化导致的热胀冷缩会影响实验测量.

2. AFM应用技术.

- ① 生命科学: AFM可以检测溶液下DNA蛋白质. 细胞的精细结构. 对其进行力学和电学性能的测量. 还可以辅助快速识别分子级别的相互作用.
- ② 化学领域: 研究电化学的沉积过程. 以及探究金属腐蚀过程.
- ③ 材料科学: AFM可用于研究材料的热力学性质. 如热扩散. 热膨胀和热传导行为等.
- ④ 聚合物科学: AFM可研究聚合物的相变过程. 有机溶剂聚合物表面结构演变过程.

手动扫频

f/kHz	27	28	29	30	31	32
d/nm	49.7	49.9	50.0	49.9	49.7	49.5

4.14

PSPB.

$X=33$

$Y=32$

~~-1.508~~

d/nm	-0.677	-1.185	-1.831	-1.831	-2.062
F/nN	-6.192	0.038	4.702	9.842	13.781

4.14



PID: 0.0512 618 0.

设定振幅 30nm.

自定义样品.

$X=33$

$Y=63$

PID: 0.0512

618

0

$d: 30\text{nm}$

d/nm	-1.277	-2.292	-3.169	-4.000	-5.015
F/nN	-9.890	-7.007	-7.967	-0.688	3.785

4.14